

Activitat 10 — Prova de la unitat

Demostrar de manera individual el domini de la modelització amb funcions afins, el pas entre representacions i la interpretació de m i n .

Abans de començar

Llegeix tota la prova d'una ullada. Recorda els paranys: no confonguis m (pendent) amb n (ordenada a l'origen); el tall amb l'eix X s'obté fent $y = 0$; en un punt de tall, calcula sempre les dues coordenades. En els exercicis que demanen justificar, la justificació val tant com el resultat.

Prova

- Q1 És funció?** Digues si cada relació és una funció i per què:
- (a) A cada quilo de taronges, el seu preu.
 - (b) A cada preu d'una botiga, els productes que costen aquest preu.
- Q2 Identifica m i n .** Per a $y = -2x + 7$: pendent, ordenada a l'origen, i si és creixent o decreixent.
- Q3 Calcula valors.** Per a $y = 3x - 2$, calcula y quan $x = 0$ i quan $x = 5$.
- Q4 De dades a fórmula.** Una funció afí passa per $(0, 3)$ i $(2, 7)$. Troba $y = mx + n$.
- Q5 Punts de tall.** Per a $y = 3x - 9$, troba el tall amb l'eix Y i el tall amb l'eix X.
- Q6 Les quatre cares.** «Un lloguer de patinet cobra 1 € de desbloqueig més 0,2 € per minut.» Escribeu la fórmula i fes una taula per a $x = 0, 5, 10$ minuts.
- Q7 Compara funcions.** Troba el punt de tall de $y = x + 2$ i $y = 3x - 4$ (calcula les dues coordenades).
- Q8 Context.** Un dipòsit té 50 litres i es buida a 5 litres per minut. Escribeu la funció del volum segons els minuts, digues si és creixent o decreixent, i calcula quan quedarà buit.
- Q9 Troba l'error.** En Biel diu que a $y = 3x + 2$ el pendent és 2 i l'ordenada a l'origen és 3. On és la confusió? Quins són els valors correctes?
- Q10 Interpreta un gràfic.** Una recta talla l'eix Y a $(0, 10)$ i baixa 2 per cada pas horitzontal. Escribeu-ne la fórmula i digues què podria representar en una situació real.
- Q11 Problema de transferència.** Dues copisteries: la A cobra 3 € de preparació més 0,10 € per còpia, i la B, 0,25 € per còpia sense preparació.
- (a) Escribeu les dues funcions i digues a partir de quantes còpies convé la A.
 - (b) Amb 7 €, quantes còpies pots fer a cada una? Quadra amb el que has respost a (a)?

Després de la prova

Autoavaluació

- Q12** Sense saber encara la nota, situa't a la rúbrica (N0, N1, N2 o N3) en cadascun dels objectius de la unitat:
- (a) Reconèixer una funció i passar entre les seves representacions.
 - (b) Interpretar el pendent i l'ordenada a l'origen en context.
 - (c) Trobar la fórmula i els punts de tall d'una funció afí.

(d) Comparar dues funcions i interpretar el punt de tall.

Q13 Quin exercici t'ha semblat més difícil? Per què?

Q14 Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat? Si no, on hi ha la diferència?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10

- Q1** (a) Sí: cada pes té un únic preu. (b) No: a un mateix preu hi pot haver molts productes diferents, de manera que una entrada tindria *diverses* sortides.
- Q2** Pendent $m = -2$; ordenada $n = 7$; decreixent.
- Q3** $x = 0 \rightarrow -2$; $x = 5 \rightarrow 13$.
- Q4** $n = 3$ (tall a $(0, 3)$); $m = \frac{7-3}{2-0} = 2$: $y = 2x + 3$.
- Q5** Tall eix Y: $(0, -9)$. Tall eix X: $0 = 3x - 9 \Rightarrow x = 3$, $(3, 0)$.
- Q6** $y = 0,2x + 1$. Taula: $x = 0 \rightarrow 1$; $x = 5 \rightarrow 2$; $x = 10 \rightarrow 3$.
- Q7** $x + 2 = 3x - 4 \Rightarrow 6 = 2x \Rightarrow x = 3$; $y = 3 + 2 = 5$. Punt de tall $(3, 5)$.
- Q8** $y = 50 - 5x$ (o $y = -5x + 50$). Decreixent. Buit quan $0 = 50 - 5x \Rightarrow x = 10$ minuts.
- Q9 Confusió.** Ha intercanviat m i n . A $y = 3x + 2$: el pendent és $m = 3$ (multiplica la x) i l'ordenada a l'origen és $n = 2$ (terme independent).
- Q10** $y = -2x + 10$. Podria representar, per exemple, un dipòsit de 10 litres que es buida 2 litres per minut, o una bateria que es descarrega.
- Q11** (a) A: $y = 0,1x + 3$; B: $y = 0,25x$. Es tallen quan $0,1x + 3 = 0,25x$, és a dir $3 = 0,15x$, $x = 20$ còpies: fins a 20 surt més barata la B i a partir de 20, la A. (b) Amb 7€: a la A, $7 = 0,1x + 3 \Rightarrow x = 40$; a la B, $7 = 0,25x \Rightarrow x = 28$. En surten més a la A, i quadra amb (a): 40 passa de 20, o sigui que ja érem al tram de la A.

Orientació de correcció.

- **Cobertura equilibrada.** Concepte de funció (1); m i n (2, 9); valors i talls (3, 5); de dades a fórmula (4); quatre representacions (6); comparació (7); context (8, 10); transferència (11).
- **Discriminen N3:** la pregunta Q7, Q8, Q9, Q10 i Q11.
- **Costa una pàgina.** Amb la pregunta Q11, el full de l'alumnat passa d'una pàgina a dues. Per tornar-hi: esborreu la pregunta Q11 i poseu `start=11`.
- **La pregunta Q11 és l'ítem de transferència.** L'apartat (c) demana el camí *invers* (d'un pressupost al nombre de còpies) i comprovar que quadra amb el punt d'equilibri de (a). Qui respon (b) sense adonar-se que $40 > 20$ confirma (a) no ha tancat el raonament: això separa el N3.
- **Cap ítem repetit.** La pregunta Q3 i la pregunta Q5 eren l'exercici 38 i el 37(b). I el solucionari de la pregunta Q1(b) acceptava les dues respostes; s'ha canviat per un cas inequívoc.
- **Interpretar val tant com calcular.** A la pregunta Q10, escriure la fórmula sense proposar un context raonable es queda a N2.
- **Els errors estrella** (confondre m i n , els dos talls, oblidar la segona coordenada) són als ítems 5, 7 i 9.
- **Tancament del llibre.** És la darrera prova del curs: la interpretació contextual de m i n n'és la síntesi.
- **Autoavaluació metacognitiva.** Comparar-la després amb la nota tanca el cicle de reflexió del curs.